

Propriedades da divisão de polinômios

Meta da aula

Apresentar propriedades da divisão de polinômios.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- Identificar as propriedades fundamentais da divisão de polinômios.
- Identificar o algoritmo de divisão de polinômios para polinômios lineares.
- Executar cálculos de divisão de polinômios por polinômios lineares.

Pré-requisitos

Você vai precisar dos conhecimentos sobre anéis e ideais, desenvolvidos em Álgebra I, e dos conhecimentos sobre os polinômios das Aulas 5 a 8.

INTRODUÇÃO

Na aula anterior, estudamos o algoritmo da divisão de um polinômio com coeficientes de um corpo A . Nesta aula, vamos obter algumas consequências deste importante teorema. Vamos, portanto, rever seu enunciado e alguns conceitos importantes.

TEOREMA 1 (ALGORITMO DA DIVISÃO DE POLINÔMIOS)

Sejam A um corpo e $f(x), g(x) \in A[x]$ dois polinômios com $g(x)$ não-nulo. Então existem polinômios $q(x), r(x) \in A[x]$ tais que

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \text{ com } \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(g(x)) \text{ ou } r(x) = 0.$$

Observações

1. Na propriedade da divisão para polinômios, o polinômio $f(x)$ é chamado de *dividendo*, $g(x)$ é o *divisor*, $q(x)$ é o quociente e $r(x)$ é polinômio *resto*. Também representamos a equação $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ de forma esquemática:

$$\begin{array}{r|l} f(x) & g(x) \\ r(x) & q(x) \end{array}$$

2. Se o resto for o polinômio nulo, $r(x) = 0$, temos

$$f(x) = q(x)g(x),$$

e dizemos que o polinômio $g(x)$ *divide* o polinômio $f(x)$ em $A[x]$, e denotamos isso por $g(x) \mid f(x)$.

Podemos generalizar esta última observação na seguinte definição.

DEFINIÇÃO 1

Sejam A um anel e $f(x), g(x) \in A[x]$ dois polinômios com $g(x)$ não-nulo. Dizemos que o polinômio $g(x)$ *divide* o polinômio $f(x)$ em $A[x]$, caso haja um polinômio $q(x) \in A[x]$ tal que

$$f(x) = q(x)g(x),$$

e denotamos isso por $g(x) \mid f(x)$. Nesse caso, também dizemos que $g(x)$ é um *divisor* de $f(x)$, ou que $g(x)$ é um fator de $f(x)$, ou, ainda, que $f(x)$ é um *múltiplo* de $g(x)$ em $A[x]$.

Quando $f(x)$ se expressa como um produto de polinômios,

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \dots p_n(x),$$

dizemos que o produto $p_1(x)p_2(x) \dots p_n(x)$ é uma fatora    de $f(x)$ e, portanto, cada polin  mio $p_k(x)$    um fator de $f(x)$.

Exemplo 1

Veja que, em $\mathbb{Z}[x]$, o polin  mio $g(x) = x^2 + 1$ divide o polin  mio $f(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1$, pois

$$x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1 = (x^2 - x + 1)(x^2 + 1).$$



ATIVIDADES

1. Aplique o algoritmo da divis  o de polin  mios e verifique que o polin  mio $f(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1$    divis  vel por $g(x) = x^2 + 1$ em $\mathbb{R}[x]$.

2. Verifique que o polin  mio $g(x) = x^2 + x + \overline{1}$ divide $f(x) = x^4 - x^2 + \overline{1}$ em $\mathbb{Z}_2[x]$.

PROPOSIÇÃO 1 (PROPRIEDADES DA DIVISÃO DE POLINÔMIOS)

Sejam A um anel e polinômios $f(x), g(x), h(x) \in A[x]$.

1. Se $h(x) \mid f(x)$ e $h(x) \mid g(x)$, então $h(x) \mid (f(x) + g(x))$ e $h(x) \mid (f(x) - g(x))$.

2. Se $h(x) \mid f(x)$, então $h(x) \mid f(x)g(x)$.

3. $h(x) \mid f(x)$, $h(x) \mid g(x)$ e $p(x), q(x) \in A[x]$, então $h(x) \mid (p(x)f(x) + q(x)g(x))$.

4. Se $h(x) \mid f(x)$ e $f(x) \mid g(x)$, então $h(x) \mid g(x)$.

Demonstração

Durante a demonstração, usaremos somente as definições anteriores. É muito importante que você reconheça as propriedades aplicadas em cada passo.

1. Como $h(x) \mid f(x)$ então existe $q(x) \in A[x]$ tal que $f(x) = q(x)h(x)$. Analogamente, como $h(x) \mid g(x)$ existe $p(x) \in A[x]$ tal que $g(x) = p(x)h(x)$. Assim,

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= q(x)h(x) + p(x)h(x) \\ &= (q(x) + p(x))h(x). \end{aligned}$$

Como $q(x) + p(x) \in A[x]$, temos que $h(x)$ divide $f(x) + g(x)$, ou seja, $h(x) \mid (f(x) + g(x))$. Analogamente, temos

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= q(x)h(x) - p(x)h(x) \\ &= (q(x) - p(x))h(x). \end{aligned}$$

Assim, $f(x) - g(x)$ é múltiplo de $h(x)$, ou seja, $h(x) \mid (f(x) - g(x))$.

2. Novamente, como $h(x) \mid f(x)$, existe $q(x) \in A[x]$ tal que $f(x) = q(x)h(x)$. Multiplicando por $g(x)$ ambos os lados desta última igualdade, temos

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (q(x)h(x))g(x) \\ &= (q(x)g(x))h(x). \end{aligned}$$

Como $q(x)g(x) \in A[x]$, temos que $f(x)g(x)$ é múltiplo de $h(x)$, ou seja, $h(x) \mid f(x)g(x)$.

3. Pela Proposição 1.2, se $h(x) \mid f(x)$, então $h(x) \mid p(x)f(x)$, e se $h(x) \mid g(x)$, então $h(x) \mid q(x)g(x)$. Agora, pela Proposição 1.1, concluímos que $h(x) \mid (p(x)f(x) + q(x)g(x))$.

4. Como $h(x) \mid f(x)$, existe $q(x) \in A[x]$ tal que $f(x) = q(x)h(x)$. Analogamente, como $f(x) \mid g(x)$, existe $p(x) \in A[x]$ tal que $g(x) = p(x)f(x)$. Assim,

$$\begin{aligned} g(x) &= p(x)f(x) \\ &= (q(x)h(x))f(x). \\ &= (q(x)f(x))h(x). \end{aligned}$$

E, daí, concluímos que $h(x)$ divide $g(x)$, ou seja, $h(x) \mid g(x)$.

Vamos rever também o conceito de raiz ou zero de um polinômio.

Você lembra o que significa um escalar α ser raiz de um polinômio $f(x)$? Na aula passada, introduzimos este conceito e vamos revê-lo agora.

DEFINIÇÃO 2

Sejam A um anel e um polinômio $f(x) \in A[x]$. Dizemos que $\alpha \in A$ é uma *raiz* ou um *zero* de $f(x)$ em A se $f(\alpha) = 0$.

Vejam, a seguir, alguns exemplos.

Exemplo 2

Seja $f(x) = x^4 - x^3 - x + 1 \in \mathbb{Z}[x]$, temos que $\alpha = 1$ é uma raiz de $f(x)$ em $\mathbb{Z}$, pois

$$f(1) = 1^4 - 1^3 - 1 + 1 = 0.$$

Analogamente, $\alpha = \bar{1} \in \mathbb{Z}_5$ é raiz de $f(x) = x^4 - x^3 - x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$, pois

$$f(\bar{1}) = (\bar{1})^4 - (\bar{1})^3 - \bar{1} + \bar{1} = \bar{0},$$

observando que as operações são realizadas em $\mathbb{Z}_5$.

Verifique, agora, na sua próxima atividade, o que curiosamente ocorre.



ATIVIDADE

3. Com respeito ao Exemplo 2, aplique o algoritmo da divisão de polinômios e verifique que o polinômio linear $p(x) = x - 1$ divide o polinômio $f(x) = x^4 - x^3 - x + 1$.

Esse comportamento de o polinômio linear $x - \alpha$ dividir um polinômio $f(x)$ sempre que α for uma raiz de $f(x)$, e, reciprocamente, é uma importante propriedade dos polinômios. Além disso, é também consequência da propriedade da divisão de polinômios.

PROPOSIÇÃO 2

Sejam A um corpo, $f(x) \in A[x]$ um polinômio e $\alpha \in A$ um escalar. Então, existe um polinômio $q(x) \in A[x]$ tal que

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + f(\alpha).$$

Demonstração

Aplicando o algoritmo da divisão aos polinômios $f(x)$ e $g(x) = x - \alpha$, temos que existem polinômios $q(x), r(x) \in A[x]$ tais que

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + r(x) \text{ com } \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(x - \alpha) \text{ ou } r(x) = 0.$$

Como $\text{gr}(r(x)) < \text{gr}(x - \alpha) = 1$, segue que $\text{gr}(r(x)) = 0$, ou seja, $r(x)$ é um polinômio constante, digamos, $r(x) = a \in A$. Temos, assim, a seguinte igualdade polinomial

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + a.$$

Substituindo $x = \alpha$ na igualdade acima, temos que

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= q(\alpha)(\alpha - \alpha) + a \\ &= 0 + a \\ &= a. \end{aligned}$$

Logo, temos que

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + f(\alpha) \quad \square$$

Segue uma importante consequência desta proposição.

COROLÁRIO 1 (PROPRIEDADE DO FATOR LINEAR)

Sejam A um corpo, $f(x) \in A[x]$ um polinômio e $\alpha \in A$ um escalar. Então α é uma raiz de $f(x)$ se e somente se $(x - \alpha) \mid f(x)$.

Demonstração

Da igualdade $f(x) = (x - \alpha)q(x) + f(\alpha)$, temos que

$$\alpha \text{ é uma raiz de } f(x) \Leftrightarrow f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow f(x) = (x - \alpha)q(x) \Leftrightarrow (x - \alpha) \mid f(x).$$

Observação

Veja que na demonstração do Corolário 1, na implicação $(x - \alpha) \mid f(x) \Rightarrow f(\alpha) = 0$ não é necessário usar o fato de que A é um corpo. Portanto, esta parte vale para um anel qualquer. Somente na implicação $f(\alpha) = 0 \Rightarrow (x - \alpha) \mid f(x)$ usamos a propriedade da divisão de polinômios, onde é preciso supor que A é um corpo.

Vamos, agora, desenvolver um algoritmo especial para a divisão de um polinômio qualquer por um polinômio linear do tipo $p(x) = x - \alpha$.

ALGORITMO DE BRIOT-RUFFINI

Sejam um corpo A , $f(x) \in A[x]$ um polinômio e $\alpha \in A$ um escalar.

Pela Proposição 2, existe um polinômio $q(x) \in A[x]$ tal que

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + r, \text{ com } r = f(\alpha).$$

Observando a igualdade polinomial anterior, vemos que se n é o grau de $f(x)$, então o grau de $q(x)$ é $n - 1$. Denotando o polinômio $f(x)$ por

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n,$$

então queremos encontrar os coeficientes $b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in A$ tais que

$$q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_{n-1}x^{n-1}.$$

O algoritmo de Briot-Ruffini consiste em obter os coeficientes $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ de $q(x)$ em função dos coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ e do escalar α . Nestas condições, veremos que

$$\begin{aligned} b_{n-1} &= a_n \\ b_{n-2} &= b_{n-1} \cdot \alpha + a_{n-1} \\ b_{n-3} &= b_{n-2} \cdot \alpha + a_{n-2} \\ &\vdots \\ b_1 &= b_2 \cdot \alpha + a_2 \\ b_0 &= b_1 \cdot \alpha + a_1 \\ r &= b_0 \cdot \alpha + a_0 \end{aligned}$$

Podemos representar os coeficientes anteriores por meio do seguinte esquema:

a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_2	a_1	a_0	α
b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\dots$	b_1	b_0	r	

Antes de demonstrarmos as fórmulas anteriores, veremos um exemplo de como este algoritmo funciona.

Exemplo 3

Vamos obter a divisão do polinômio $f(x) = x^4 - x^3 - x + 1$ pelo polinômio linear $x - 2 \in \mathbb{R}[x]$. Observe que os coeficientes de $f(x)$ são $a_4 = 1, a_3 = -1, a_2 = 0, a_1 = -1$ e $a_0 = 1$, e o escalar $\alpha = 2$. Portanto,

o polinômio quociente será da forma $f(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$.

O primeiro passo consiste em montar o esquema:

$$\begin{array}{cccc|c} \text{Coeficientes de } f(x) & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}$$

Como o coeficiente $b_3 = a_4 = 1$, o segundo passo consiste em abaixar o primeiro coeficiente de $f(x)$ para a linha de baixo, obtendo o primeiro coeficiente de $q(x)$.

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & & & & & \end{array}$$

Pelas igualdades do algoritmo de Briot-Ruffini, o próximo passo consiste em obter o coeficiente b_2 de $q(x)$, multiplicando o último coeficiente obtido, b_3 , por $\alpha = 2$ e, depois, somando este produto ao coeficiente a_3 de $f(x)$, isto é, $b_2 = b_3 \cdot \alpha + a_3$. Assim, o próximo coeficiente é $b_2 = 1 \cdot 2 + (-1) = 1$:

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & & & & \end{array}$$

Continuando o procedimento, temos que

$$\begin{aligned} b_1 &= b_2 \cdot \alpha + a_2 \\ &= 1 \cdot 2 + 0 \\ &= 2. \end{aligned}$$

Representamos isso por:

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & & & \end{array}$$

Analogamente,

$$\begin{aligned} b_0 &= b_1 \cdot \alpha + a_1 \\ &= 2 \cdot 2 + (-1) \\ &= 3. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & & \end{array}$$

E, finalmente, o resto é dado por

$$\begin{aligned} r &= b_0 \cdot \alpha + a_0 \\ &= 3 \cdot 2 + 1 \\ &= 7. \end{aligned}$$

Coeficiente de $f(x)$	→	1	-1	0	-1	1	2
Coeficiente de $q(x)$	→	1	1	2	3	7	
						↑	
						resto	

Lembre, também, que outra forma de encontrar o resto r é pela igualdade

$$r = f(2) = 2^4 - 2^3 - 2 + 1 = 7.$$

Portanto, o resultado é

$$\text{quociente: } q(x) = x^3 + x^2 + 2x + 3$$

e

$$\text{resto: } r = 7,$$

ou seja,

$$x^4 - x^3 - x + 1 = (x^3 + x^2 + 2x + 3)(x - 2) + 7.$$

ATIVIDADE



4. Use o algoritmo de Briot-Ruffini para verificar que o polinômio linear $p(x) = x - 1$ divide o polinômio $f(x) = x^4 - x^3 - x + 1$.

Faremos, agora, a demonstração do algoritmo de Briot-Ruffini.

DEMONSTRAÇÃO DO ALGORITMO DE BRIOT-RUFFINI

Lembre que $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$ e que queremos encontrar um polinômio $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_{n-1}x^{n-1} \in A[x]$ e um resto $r \in A$ tal que

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + r.$$

Lembre, também, que o nosso problema consiste em obter os coeficientes $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ e r em função dos coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ e de α .

Como $f(x) = q(x)(x - \alpha) + r$, temos

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n &= (b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_{n-1}x^{n-1})(x - \alpha) + r \\ &= (r - \alpha b_0) + (b_0 - \alpha b_1)x + (b_1 - \alpha b_2)x^2 + \dots + (b_{n-2} - \alpha b_{n-1})x^{n-1} + b_{n-1}x^n \end{aligned}$$

e, da igualdade de polinômios, segue que

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} \\ a_{n-1} &= b_{n-2} - \alpha b_{n-1} \\ a_{n-2} &= b_{n-3} - \alpha b_{n-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_2 &= b_1 - \alpha b_2 \\ a_1 &= b_0 - \alpha b_1 \\ a_0 &= r - \alpha b_0. \end{aligned}$$

Invertendo estas equações, obtemos,

$$\begin{aligned} b_{n-1} &= a_n \\ b_{n-2} &= b_{n-1} \cdot \alpha + a_{n-1} \\ b_{n-3} &= b_{n-2} \cdot \alpha + a_{n-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 &= b_2 \cdot \alpha + a_2 \\ b_0 &= b_1 \cdot \alpha + a_1 \\ r &= b_0 \cdot \alpha + a_0. \end{aligned}$$

Estas são as equações desejadas.

Exemplo 4

Neste exemplo, faremos sucessivas aplicações do algoritmo de Briot-Ruffini. Observe que 1 e -1 são raízes de $f(x) = x^4 - 1$, pois $f(1) = 0$ e $f(-1) = 0$. Fazemos, inicialmente, a divisão de $x^4 - 1$ por $x - 1$ e, em seguida, por $x + 1$.

Coeficiente de $f(x)$	→	1	0	0	0	-1	1
Coeficiente de $q_1(x)$	→	1	1	1	1	0	

↑
 resto

Observe que o primeiro polinômio quociente é $q_1(x) = x^3 + x^2 + x + 1$. Como $q_1(-1) = 0$, temos que $q_1(x)$ é divisível por $x + 1$. Aplicamos, novamente, o algoritmo de Briot-Ruffini, dividindo $q_1(x)$ por $x + 1$. Temos,

coeficientes de $f(x)$	→	1	0	0	0	-1	1
coeficientes de $q_1(x)$	→	1	1	1	1	0	-1
coeficientes de $q_2(x)$	→	1	0	1	0		

↑
 resto

O segundo quociente é $q_2(x) = x^2 + 1$. Assim,

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^4 - 1 \\
 &= (x^3 + x^2 + x + 1)(x - 1) \\
 &= (x^2 + 1)(x + 1)(x - 1).
 \end{aligned}$$

ATIVIDADES FINAIS

1. Se dividirmos um polinômio $f(x) \in R[x]$ por $x - 2$, o resto será 13 e se dividirmos $f(x)$ por $x - 2$, o resto será 5. Supondo que $r(x)$ é o resto da divisão de $f(x)$ por $x^2 - 4$, calcule $r(1)$.

2. Sejam A um corpo, $a, b \in A$ e $f(x) \in A[x]$. Prove que se $f(a) = f(b) = 0$ e $a \neq b$, então $(x - a)(x - b) \mid f(x)$.

RESUMO

Num corpo A , se $f(x) \in A[x]$ for um polinômio e $\alpha \in A$, um escalar, então existirá um polinômio $q(x) \in A[x]$ tal que

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + f(\alpha),$$

isto é, o resto da divisão de $f(x)$ por $x - \alpha$ é $r = f(\alpha)$. Como consequência, temos que $f(\alpha) = 0$ se, e somente se, $x - \alpha$ dividir $f(x)$.

O algoritmo de Briot-Ruffini afirma que para um polinômio $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n \in A[x]$ e um escalar α num corpo A , os coeficientes do polinômio quociente $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_{n-1}x^{n-1} \in A[x]$ e o resto $r \in A$, da divisão de $f(x)$ por $x - \alpha$, isto é, tais que

$$f(x) = q(x)(x - \alpha) + r,$$

são dados por

$$\begin{aligned} b_{n-1} &= a_n \\ b_{n-2} &= b_{n-1} \cdot \alpha + a_{n-1} \\ b_{n-3} &= b_{n-2} \cdot \alpha + a_{n-2} \\ &\vdots \\ b_1 &= b_2 \cdot \alpha + a_2 \\ b_0 &= b_1 \cdot \alpha + a_1 \\ r &= b_0 \cdot \alpha + a_0. \end{aligned}$$



RESPOSTAS COMENTADAS

Atividade 1

Aplicando o algoritmo da divisão de polinômios, obtemos

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1 & x^2 + 1 \\
 \underline{x^4 - x^2} & x^2 - x + 1 \\
 -x^3 + x^2 - x + 1 & \\
 \underline{-x^3 - x} & \\
 x^2 + 1 & \\
 \underline{x^2 + 1} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Daí, vemos que o quociente é $q(x) = x^2 - x + 1$ e o resto é o polinômio nulo $r(x) = 0$.

Atividade 2

Aplicando o algoritmo da divisão de polinômios, agora em $\mathbb{Z}_2[x]$,

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x^2 + \bar{1} & \\
 \underline{x^4 + x^3 + x^2} & x^2 + x + \bar{1} \\
 x^3 + \bar{1} & \\
 \underline{x^3 + x^2 + x} & x^2 + x + \bar{1} \\
 x^2 + x + \bar{1} & \\
 \underline{x^2 + x + \bar{1}} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Daí, vemos que o quociente é $q(x) = x^2 - x + \bar{1}$ e o resto é o polinômio nulo $r(x) = \bar{0}$.

Atividade 3

Aplicando o algoritmo da divisão de polinômios, obtemos

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 - x^3 - x + 1 & x - 1 \\
 \underline{x^4 - x^3} & x^3 - 1 \\
 -x + 1 & \\
 \underline{-x + 1} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Daí, vemos que o resto da divisão é o polinômio nulo e, portanto, $x - 1$ divide $f(x) = x^4 - x^3 - x + 1$. Observe que o polinômio quociente é $q(x) = x^3 - 1$.

Atividade 4

Aplicando o algoritmo de Briot-Ruffini, obtemos

$$\begin{array}{rcccl}
 \text{coeficientes de } f(x) & \rightarrow & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & | & 1 \\
 \text{coeficientes de } q(x) & \rightarrow & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & | &
 \end{array}$$

$\uparrow$
 resto

Daí, vemos que o resto da divisão é zero e, portanto, $x - 1$ divide $f(x) = x^4 - x^3 - x + 1$. Observe que o polinômio quociente é $q(x) = x^3 - 1$.

Atividade Final 1

Quando dividimos $f(x)$ por $x - 2$, obtemos resto 13, isto é, $f(x) = q_1(x)(x - 2) + 13$. Observe que $f(2) = 13$.

Dividindo $f(x)$ por $x + 2$, obtemos resto 5, isto é, $f(x) = q_2(x)(x + 2) + 5$. Novamente, observe que $f(-2) = 5$.

Quando dividimos $f(x)$ por $x^2 - 4$, obtemos

$$f(x) = q(x)(x^2 - 4) + r(x), \text{ com } \text{gr}(r(x)) < 2 \text{ ou } r(x) = 0.$$

Assim, temos $r(x) = ax + 0$ com $a, b \in \mathbb{R}$.

De $f(2) = 13$, obtemos

$$\begin{aligned} 13 &= f(2) \\ &= q(2)(2^2 - 4) + (a \cdot 2 + b) \\ &= 2a + b, \end{aligned}$$

ou seja, temos $2a + b = 13$.

De $f(-2) = 5$, obtemos

$$\begin{aligned} 5 &= f(-2) \\ &= q(-2)((-2)^2 - 4) + (a \cdot (-2) + b) \\ &= -2a + b, \end{aligned}$$

ou seja, temos $-2a + b = 5$.

Resolvendo o sistema

$$\begin{cases} 2a + b = 13 \\ -2a + b = 5, \end{cases}$$

obtemos $a = 2$ e $b = 9$, o que nos dá $r(x) = 2x + 9$. Portanto, $r(1) = 11$.

Atividade Final 2

Dividindo o polinômio $f(x)$ por $(x - a)(x - b)$, obtemos

$f(x) = q(x)(x - a)(x - b) + r(x)$, com $\text{gr}(r(x)) < 2$ ou $r(x) = 0$.

Portanto, temos $r(x) = cx + d$ com $c, d \in \mathbb{A}$.

Como $f(a) = 0$ temos

$$\begin{aligned} 0 &= f(a) \\ &= q(a)(a - a)(a - b) + (c \cdot a + d) \\ &= ac + d, \end{aligned}$$

ou seja, $ac + d = 0$.

Como $f(b) = 0$ temos

$$\begin{aligned} 0 &= f(b) \\ &= q(b)(b-a)(b-b) + (c \cdot b + d) \\ &= bc + d, \end{aligned}$$

ou seja, $bc + d = 0$.

Temos, assim, o sistema

$$\begin{cases} ac + d = 0 \\ bc + d = 0 \end{cases}$$

Subtraindo $bc + d = 0$ de $ac + d = 0$, obtemos

$$(ac + d) - (bc + d) = 0 - 0$$

$$ac + bc = 0$$

$$(a - b) \cdot c = 0.$$

Como A é um corpo e $a - b \neq 0$, então resta $c = 0$. Substituindo esse valor em $ac + d = 0$, obtemos $d = 0$, o que nos dá $r(x) = 0$, isto é, $r(x)$ é o polinômio nulo.

Portanto,

$$f(x) = q(x)(x-a)(x-b),$$

o que significa que $(x-a)(x-b) \mid f(x)$ em $A[x]$.